

1. Mô hình hệ thống truyền thông video chuẩn SVC kết hợp truy cập đa người dùng với kỹ thuật CR-RSMA cho kênh đường lên Uplink

1.1 Các thành phần chính của hệ thống cần nắm vững một số điểm chính, cơ bản về đặc điểm, nguyên lý căn bản, chức năng theo các gạch đầu dòng sau đây:

a) Mạng vô tuyến nhận thức CR (Cognitive Radio):

- **1 PU (Primary User)**
- **1 SU hay nhiều SU (Secondary User)**
- Quan hệ giữa PU và SU, điều kiện ràng buộc hay các yêu cầu đối với SU để đảm bảo tính ưu tiên cao nhất về chất lượng cho PU

b) Kỹ thuật RSMA và NOMA:

- Hệ thống đa truy cập dùng kỹ thuật NOMA và RSMA
- Điểm cải tiến hay mở rộng của RSMA so với NOMA
- Quan hệ giữa tốc độ và dung năng (Capacity) hoặc thông lượng (Throughput)
- Vùng dung năng Shannon tối đa đối với hệ đa truy cập có 2 người dùng (Users)
- Kỹ thuật tách tốc độ trong RSMA để mở rộng vùng dung năng tối đa đối với hệ đa truy cập nhiều người dùng (khi so sánh với kỹ thuật NOMA) được thực hiện như thế nào? Ý nghĩa của việc tách tốc độ này là gì?

c) Kỹ thuật mã hóa nén/giải nén video theo chuẩn SVC (Scalable Video Coding):

- Ý nghĩa của việc nén chuỗi các khung video (video frame) đầu vào thành các luồng hay các layer khác nhau, bao gồm: 01 Base layer, và nhiều Enhancement layer
- Đặc điểm của Base layer ==> Mối quan hệ của kỹ thuật mã hóa nén Base layer trong chuẩn SVC với kỹ thuật mã hóa nén theo chuẩn H.264/AVC thông thường
- Mối quan hệ của kỹ thuật mã hóa nén Base layer với các Enhancement layer trong chuẩn SVC?
- Download source code của chuẩn SVC trên mạng Internet và tài liệu hướng dẫn setup và sử dụng kèm theo để test, DEMO thu được một số kết quả minh họa cơ bản và đơn giản

d) Giải bài toán tối ưu:

- Một số điểm căn bản về bài toán tối ưu: Khái niệm, biểu thức chung cơ bản biểu diễn cho bài toán tối ưu lồi (convex problem), biểu thức chung và các khái niệm liên quan của bài toán tối ưu lồi có ràng buộc và không ràng buộc
- Một số phương pháp căn bản để giải/giải quyết bài toán tối ưu lồi/không lồi (convex/non-convex). Trong đó: tập trung nghiên cứu sâu 02 phương pháp sau:
 - Phương pháp tìm nghiệm cho bài toán tối ưu sử dụng nhân tử Lagrange (Phương pháp Lagrange) đối với bài toán tối ưu lồi không ràng buộc

- Phương pháp tìm nghiệm cho bài toán tối ưu sử dụng kỹ thuật SCA đối với bài toán tối ưu không lồi, có ràng buộc.

e) **Khái niệm cơ bản về kênh đường lên Uplink và kênh đường xuống Downlink**

➔ Giải thích nguyên tắc và sự khác nhau căn bản của 2 loại kênh này trong một số hệ thống mạng cụ thể, ví dụ: mạng Mobile di động theo mô hình Base station-BS vs. Mobile users-MU (BS-MU); Mạng IoTs, mạng Surveillance camera kết hợp sử dụng các UAV để kết nối với hệ thống máy chủ/trạm gốc trung tâm, mạng tích hợp mạng di động với các user là các máy di động truyền thống với các users là các UAV (BS-MU-UAV) v.v

1.2 Nguyên tắc kết hợp và phối hợp hoạt động giữa các thành phần trong Hệ thống truyền thông video SVC qua kênh Uplink trong mạng di động kết hợp các user là các máy di động truyền thống (MB) với các users là các UAV (Mạng BS-MU-UAV))

- **1 PU (Primary User)**
 - Truyền **video SVC** (base layer là quan trọng nhất)
 - Có **QoE ưu tiên cao**
- **1 SU (Secondary User)**
 - Truyền **video SVC**
 - Dùng **RSMA uplink** để “linh hoạt tốc độ” dưới ràng buộc CR
- **Base station BS (Receiver)**
 - Thu uplink
 - Thực hiện **SIC + RS decoding**
 - Bảo vệ PU theo CR

1.3 Mô hình kênh uplink

Tín hiệu thu tại BS:

$$y = h_p x_p + h_s x_s + n$$

Trong đó:

- h_p, h_s : kênh uplink PU và SU
- x_p : tín hiệu PU
- x_s : tín hiệu SU
- $n \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$

2. Mô hình truyền video SVC

2.1 Cấu trúc SVC

Mỗi video gồm:

- **Base Layer (BL):** bắt buộc
- **Enhancement Layers (ELs):** nâng QoE

Tốc độ:

$$R_u = R_u^{BL} + \sum_{\ell=1}^{L_u} R_{u,\ell}^{EL} \quad u \in \{p, s\}$$

2.2 Hàm QoE (chuẩn trong nghiên cứu video)

Một dạng phổ biến:

$$\text{QoE}_u = \alpha_u \log(1 + R_u^{BL}) + \beta_u \log(1 + \sum_{\ell} R_{u,\ell}^{EL})$$

Trong đó:

- $\alpha_u \gg \beta_u$: base layer quan trọng hơn
- PU có $\alpha_p > \alpha_s$

3. Chú ý kỹ thuật RSMA Uplink cho SU ==> điểm mấu chốt

- PU KHÔNG cần rate-splitting
- SU dùng rate-splitting để điều khiển nhiễu & QoE

3.1 Kỹ thuật tách tốc độ của SU kết hợp thể mạnh của nguyên lý mã hóa theo nhiều lớp của SVC với đặc tính phân bổ tài nguyên giữa PU – SU trong mạng vô tuyến nhận thức CR

==> Với SU thì thực hiện thuật toán tách tốc độ áp dụng đối với các luồng video Enhancement layers như sau:

$$x_s = \sqrt{P_{s,c}} s_{s,c} + \sqrt{P_{s,p}} s_{s,p}$$

- $s_{s,c}$: common part
 - Mạng base layer của SU
 - Có thể giải mã sớm
- $s_{s,p}$: private part
 - Mạng enhancement layers

Công suất:

$$P_s = P_{s,c} + P_{s,p}$$

=> Với PU thì KHÔNG cần thực hiện thuật toán tách tốc độ để áp dụng đối với các luồng video Base layer như sau:

$$x_p = \sqrt{P_p} s_p$$

=> **Khi đó: Thứ tự giải mã tại BS sử dụng thuật toán SIC như sau:**

Một thứ tự hợp lý (CR-aware):

Bước 1: Giải mã PU base layer

$$\text{SINR}_p = \frac{|h_p|^2 P_p}{|h_s|^2 (P_{s,c} + P_{s,p}) + \sigma^2}$$

Đảm bảo:

$$R_p^{BL} \leq \log_2(1 + \text{SINR}_p)$$

Bước 2: Giải mã SU common (BL của SU)

Sau khi trừ PU:

$$\text{SINR}_{s,c} = \frac{|h_s|^2 P_{s,c}}{|h_s|^2 P_{s,p} + \sigma^2}$$

Bước 3: Giải mã SU private (ELs)

$$\text{SINR}_{s,p} = \frac{|h_s|^2 P_{s,p}}{\sigma^2}$$

4. Tập trung nghiên cứu sâu đối với mục tiêu chính chủ chốt của chủ đề nghiên cứu này đó là: Thiết lập bài toán tối ưu nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho các trải nghiệm của mỗi người dùng (QoE) khi các người dùng sử dụng kỹ thuật đa truy cập RSMA/NOMA trên kênh đường lên Uplink của mạng vô tuyến có nhận thức RC ==> Sau đây, gọi tắt cho bài toán này là bài toán tối ưu QoE CR-RSMA Uplink

Xây dựng hàm mục tiêu: QoE là hàm của các loại tốc độ R_p, R_s .

==> Giải bài toán tìm tập nghiệm tối ưu $R_{opt} = (R_{p_opt}, R_{s_opt})$ sao cho QoE ==> Max

$$\max_P w_p QoE_p + w_s QoE_s$$

Trong đó:

$$QoE_p = \alpha_p \log(1 + R_p^{BL})$$

$$QoE_s = \alpha_s \log(1 + R_{s,c}) + \beta_s \log(1 + R_{s,p})$$

1.3 Ràng buộc

$$\begin{cases} R_p^{BL} \geq R_p^{\min} & (\text{CR / PU protection}) \\ R_p^{BL} \leq \log_2(1 + \gamma_p) \\ R_{s,c} \leq \log_2(1 + \gamma_{s,c}) \\ R_{s,p} \leq \log_2(1 + \gamma_{s,p}) \\ P_{s,c} + P_{s,p} \leq P_s^{\max} \\ 0 \leq P_p \leq P_p^{\max}, P_{s,c}, P_{s,p} \geq 0 \end{cases}$$

với:

$$\gamma_p = \frac{|h_p|^2 P_p}{|h_s|^2 (P_{s,c} + P_{s,p}) + \sigma^2}$$

$$\gamma_{s,c} = \frac{|h_s|^2 P_{s,c}}{|h_s|^2 P_{s,p} + \sigma^2}, \quad \gamma_{s,p} = \frac{|h_s|^2 P_{s,p}}{\sigma^2}$$

➔ Giải thích cho một số ràng buộc cho bài toán tối ưu nêu trên:

a) Điều kiện ràng buộc để bảo vệ QoE cho PU:

Thay vì chỉ bảo vệ SINR, ta bảo vệ **QoE tối thiểu của PU**:

$$QoE_p \geq QoE_p^{\min}$$

$\Leftrightarrow$

$$R_p^{BL} \geq R_p^{BL, \min}$$

$\Leftrightarrow$

$$\frac{|h_p|^2 P_p}{|h_s|^2 (P_{s,c} + P_{s,p}) + \sigma^2} \geq \gamma_p^{BL}$$

b) Điều kiện gán tốc độ cho mỗi layer của chuẩn nén video SVC để đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất truyền ứng với vai trò khác nhau của Base layer và Enhancement Layers

Ánh xạ:

$$R_p^{BL} \leftrightarrow \text{PU base layer}$$

$$R_{s,c} \leftrightarrow \text{SU base layer}$$

$$R_{s,p} \leftrightarrow \text{SU enhancement layers}$$

Với:

$$R_{s,c} \leq \log_2(1 + \text{SINR}_{s,c})$$

$$R_{s,p} \leq \log_2(1 + \text{SINR}_{s,p})$$

→ Giải pháp/phương pháp/Thuật toán để tìm nghiệm tối ưu cho bài toán tối ưu nêu trên: sử dụng phương pháp xấp xỉ lồi liên tiếp SCA → đây là phương pháp rất hay được sử dụng

Ý tưởng giải: SCA (Successive Convex Approximation)

Ý tưởng cốt lõi:

- Tại vòng lặp t , xấp xỉ các phần không lồi bằng hàm lồi bậc nhất
- Giải bài toán lồi
- Cập nhật điểm làm việc
- Lặp đến hội tụ

Xấp xỉ SCA từng ràng buộc

① Tuyến tính hóa mẫu số (Taylor bậc 1)

Tại vòng lặp t , với:

$$I_p^{(t)} = |h_s|^2 (P_{s,c}^{(t)} + P_{s,p}^{(t)}) + \sigma^2$$

Ta có:

$$\log_2(I_p) \approx \log_2(I_p^{(t)}) + \frac{1}{\ln 2} \frac{I_p - I_p^{(t)}}{I_p^{(t)}}$$

② Ràng buộc PU sau xấp xỉ

$$r_p \leq \log_2(|h_p|^2 P_p + I_p) - \left[\log_2(I_p^{(t)}) + \frac{I_p - I_p^{(t)}}{I_p^{(t)} \ln 2} \right]$$

Bây giờ là ràng buộc lồi

③ Tương tự cho SU common & private

- Common:

$$r_{s,c} \leq \log_2(|h_s|^2 P_{s,c} + I_s) - \log_2(I_s)$$

- Private:

$$r_{s,p} \leq \log_2(1 + |h_s|^2 P_{s,p} / \sigma^2)$$

Bài toán lồi tại mỗi vòng lặp

Tại iteration t :

$$\begin{aligned} \max_{P, r} \quad & w_p \alpha_p \log(1 + r_p) + w_s [\alpha_s \log(1 + r_{s,c}) + \beta_s \log(1 + r_{s,p})] \\ \text{s.t.} \quad & \text{Ràng buộc SINR đã xấp xỉ (lồi)} \\ & r_p \geq r_p^{\min} \\ & P_{s,c} + P_{s,p} \leq P_s^{\max} \\ & 0 \leq P_p, P_{s,c}, P_{s,p} \end{aligned}$$

==> Giải bài toán xấp xỉ trên sử dụng công cụ phần mềm đã có sẵn CVX

